МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности
Направление: 12.04.01 «Приборостроение»
Обеспечивающее подразделение: Отделение контроля и диагностики

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

«Исследование измерительных преобразований в тепловых полях»

по дисциплине «Физические основы получения информации »

Выполнил:
Студент группы 1Б31 _____ Жеребцов А. В.
Борисов Р. С.
Кузмина Ю.О.

Отчет принят:
Ассистент ОКД ИШНКБ _____ И. Н. Разуваев

Томск – 2025

Теоретическая часть

Основным уравнением измерительных преобразований в тепловых полях является уравнение теплового баланса, согласно которому подводимое к объекту количество теплоты $\boldsymbol{Q}_{вн}$ равно сумме количества теплоты $\boldsymbol{Q}_{р}$, отдаваемой им в среду, и количества теплоты $\boldsymbol{Q}_{с}$, идущей на изменение его теплосодержания:

$$\boldsymbol{Q}_{вн} = \boldsymbol{Q}_{р} + \boldsymbol{Q}_{с}. \qquad (1)$$

Количество отдаваемой в единицу времени теплоты $\boldsymbol{q}_{р}$ (полный тепловой поток теплоотдачи) равно сумме тепловых потоков теплопроводности $\boldsymbol{q}_{т}$, конвекции $\boldsymbol{q}_{к}$ и излучения $\boldsymbol{q}_{л}$:

$$\boldsymbol{q}_{р} = \boldsymbol{q}_{т} + \boldsymbol{q}_{к} + \boldsymbol{q}_{л}. \qquad (2)$$

Теплообмен посредством теплопроводности происходит путем взаимодействия частиц, находящихся в непосредственном соприкосновении друг с другом и имеющих различную температуру. Тепловой поток теплопроводности в некотором объекте, создаваемый разностью температур $\Delta\theta$, определяется зависимостью:

$$\boldsymbol{q}_{т} = \gamma_{т}\,\Delta\theta, \qquad (3)$$

где $\gamma_{т}$ - теплопроводность объекта.
По аналогии с электрической проводимостью тепловая проводимость стержня длиной $\boldsymbol{l}$ и сечением $\boldsymbol{S}$ может быть определена как

$$\gamma_{т} = \lambda, \qquad (4)$$

где λ - коэффициент теплопроводности.

Коэффициент теплопроводности зависит от природы и физического состояния вещества. Соответственно теплопроводность металлов пропорциональна их электрической проводимости.

Теплообмен посредством конвекции осуществляется за счет перемещения материальных частиц, имеющих разную температуру. Тепловой поток конвекции равен:

$$\boldsymbol{q}_{к} = \gamma_{к}\,\Delta\theta = \alpha_{к}\,\boldsymbol{S}_{п}\,\Delta\theta, \qquad (5)$$

где $\gamma_{к}$ - проводимость теплоотдачи путем конвекции;
$\Delta\theta$ - разность температур окружающей среды и тела;
$\alpha_{к}$ - коэффициент конвективного теплообмена;
$\boldsymbol{S}_{п}$ - площадь поверхности тела.

Коэффициент конвективного теплообмена зависит от размеров тела, формы поверхности, теплопроводности и вязкости взаимодействующей с телом среды, но главным образом от скорости $\boldsymbol{V}$ взаимного перемещения тела и среды. Можно ориентировочно принять, что $\alpha_к$ пропорционален $\boldsymbol{V}^{0,4}$.

Сущность теплообмена посредством излучения заключается в излучении телом электромагнитных волн определенной длины. Тепловой поток излучения системы двух тел

$$\boldsymbol{q}_л = \gamma_л \Delta\theta = \alpha_л \boldsymbol{S}_{12} \Delta\theta, \qquad (6)$$

где $\gamma_л$- проводимость теплоотдачи путем излучения;
$\Delta\theta$ - разность температур двух тел;
$\alpha_л$ - коэффициент теплообмена излучением;
$\boldsymbol{S}_{12}$ - взаимная поверхность излучения тел.

Коэффициент теплообмена излучением зависит от формы, взаиморасположения, температуры взаимодействующих тел, от состояния и цвета их поверхностей.

Тепловой поток изменения внутренней энергии (теплосодержания тела) описывается выражением:

$$\boldsymbol{q}_с = \frac{d\boldsymbol{Q}_c}{d\boldsymbol{t}} = \boldsymbol{cm}\frac{d\theta}{d\boldsymbol{t}}, \qquad (7)$$

где $\boldsymbol{c}$, $\boldsymbol{m}$, θ - теплоемкость, масса, температура тела.

Наличие теплового потока $\boldsymbol{q}_с$ обуславливает инерционность изменения температуры тела при изменении температуры окружающей среды или теплового потока $\boldsymbol{q}_{вн}$, подводимого к телу. Если в момент времени $\boldsymbol{t} = 0$ существовала разность $\Delta\theta_о$ температуры тела $\theta_т$ и температуры окружающей среды $\theta_с$, то при отсутствии $\boldsymbol{q}_{вн}$ и постоянстве $\theta_с$ уравнивание температур $\theta_т$ и $\theta_с$ происходит по апериодическому закону:

$$\theta_т = \theta_с + \Delta\theta_о \boldsymbol{e}^{-t/\tau}, \qquad (8)$$

где τ - показатель тепловой инерции (постоянная времени апериодического процесса).

Величина τ является функцией параметров тела и окружающей среды:

$$\tau = \frac{\boldsymbol{cm}}{\gamma_\Sigma}, \qquad (9)$$

здесь γ_Σ - полная тепловая проводимость окружающей среды.

Цель работы:

Ознакомиться с физическими основами измерительных преобразований в тепловых полях, вариантами их практической реализации. Экспериментально оценить для разных условий значения тепловых проводимостей посредством теплопроводности, конвекции, лучеиспускания, а также значения показателей тепловой инерции. Экспериментально определить зависимость этих величин от свойств объекта и окружающей среды.

Программа работы:

1. Определить экспериментально значения теплопроводности и коэффициента теплопроводности образцов из различных металлов.

2. Определить экспериментально зависимость проводимости теплоотдачи путем конвекции от скорости воздушного потока.

Схема экспериментальной установки

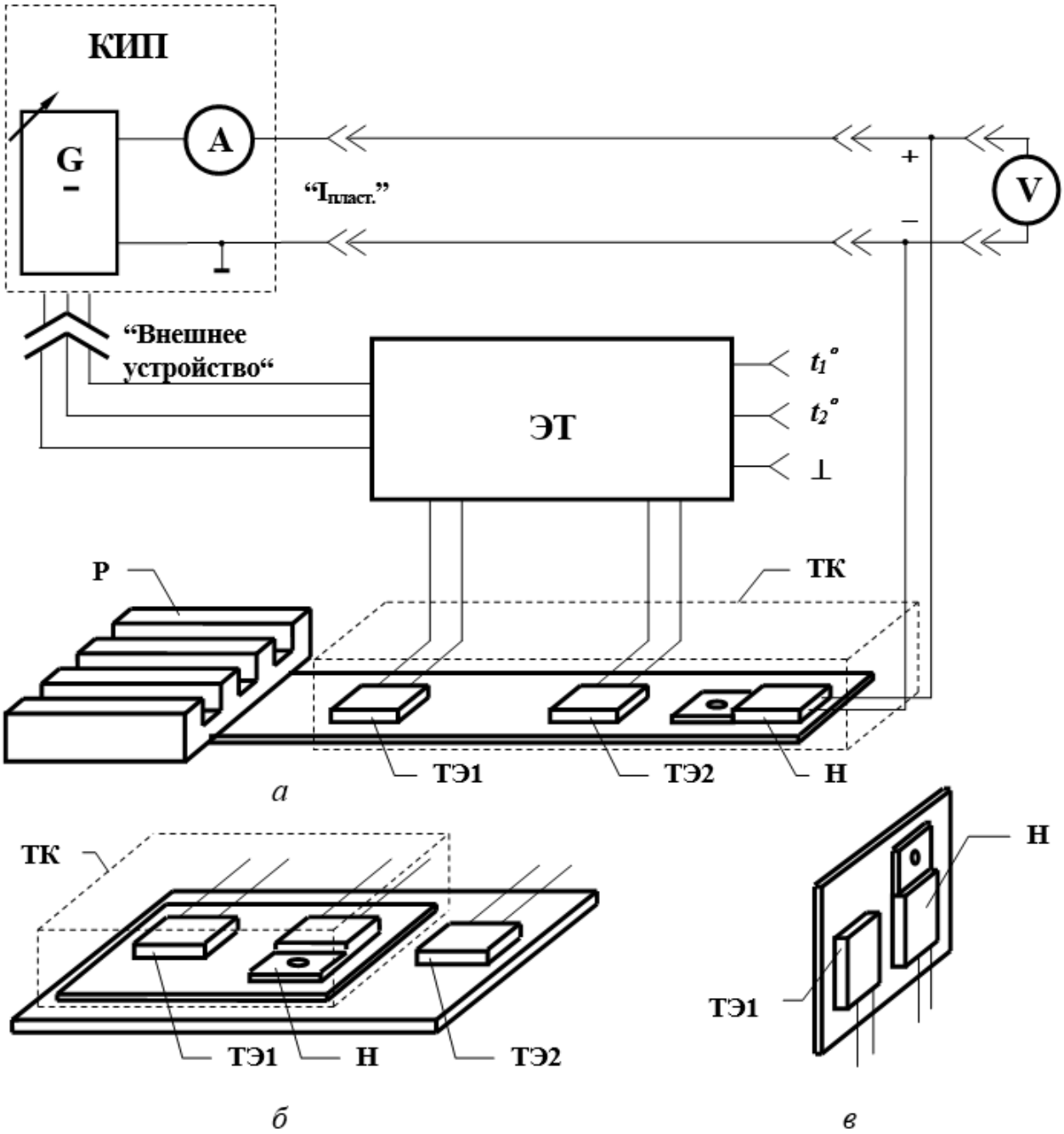

Рис.1. Схема измерения проводимости теплоотдачи путем теплопроводности (*а*), конвекции (*б*), лучеиспускания (*в*):
G - регулируемый источник постоянного напряжения;
ТЭ - термочувствительный элемент; **Н** - нагреватель;
ТК - теплоизолирующий кожух; **ЭТ** - электронный термометр;
Р – радиатор.

Основные соотношения

Теплопроводность участка образца между двумя его сечениями может быть определена следующим образом:

$$\gamma_{т} = \frac{\boldsymbol{q}_{т}}{\Delta\theta}, \qquad (10)$$

Подводимый к объекту тепловой поток $\boldsymbol{q}_{вн}$ равен мощности нагревателя и может быть определен путем измерения по схеме рис. 1 тока $\boldsymbol{I}$ и напряжения $\boldsymbol{U}$ нагревателя:

$$\boldsymbol{q}_{т} = \boldsymbol{q}_{вн} = \boldsymbol{I}\,\boldsymbol{U}. \qquad (11)$$

При проведении данного эксперимента на нагреватель подается максимальная мощность. Температуры сечений образца могут быть измерены с помощью электронного термометра, выходные напряжения которого прямопропорциональны температурам его термочувствительных элементов:

$$\theta^{\circ} = \boldsymbol{S}\,\boldsymbol{U}_{вых}, \qquad (12)$$

где θ°- температура в градусах Цельсия;

$\boldsymbol{S}$ - чувствительность преобразования, равная 100 град / В;

$\boldsymbol{U}_{вых}$ - выходное напряжение электронного термометра, В.

Проводимость теплоотдачи путем конвекции может быть определена по формуле:

$$\gamma_{к} = \frac{\boldsymbol{q}_{k}}{\Delta\theta}. \qquad (13)$$

При установившейся температуре пластинки (отсутствии теплового потока изменения теплосодержания) принимаем, что практически весь подводимый к пластинке тепловой поток нагревателя расходуется на теплообмен с окружающей средой путем конвекции:

$$\boldsymbol{q}_{к} = \boldsymbol{q}_{вн} = \boldsymbol{I}\,\boldsymbol{U}. \qquad (14)$$

Значение показателя тепловой инерции τ может быть определено на основе полученной зависимости $\theta^{\circ}_{т}(\boldsymbol{t})$ двумя способами.

По первому способу в уравнение (8), описывающее апериодический тепловой процесс подставляется значение $\boldsymbol{t} = \tau$. В этом случае получаем:

$$\theta_{\tau} = \theta_{c} + \frac{\Delta\theta_{0}}{\boldsymbol{e}}, \qquad (15)$$

здесь θ_{τ} - температура пластинки в момент времени $\boldsymbol{t} = \tau$;

θ_{c} - температура окружающей среды;

$\Delta\theta_{0}$ - начальная разность температур пластинки и среды.

Таким образом, искомое значение τ равно значению времени $\boldsymbol{t}$, при котором температура пластинки достигает значения $\theta_c + \Delta\theta_o / \boldsymbol{e}$.

По второму способу из графика зависимости $\theta^{\circ}_{т}(\boldsymbol{t})$ определяются значения $\theta_т(\boldsymbol{t}_1)$ и $\theta_т(\boldsymbol{t}_2)$, соответствующие значениям времени $\boldsymbol{t}_1$ и $\boldsymbol{t}_2 = 2\ \boldsymbol{t}_1$. Искомое значение τ может быть найдено после некоторых математических преобразований (8) по формуле:

$$\tau = -\frac{\boldsymbol{t}_1}{\ln\left[\theta_{\boldsymbol{m}}(\boldsymbol{t}_2)/\theta_{\boldsymbol{m}}(\boldsymbol{t}_1)-1\right]}. \qquad (16)$$

Результаты эксперимента

Часть №1. Определение экспериментального значения теплопроводности и коэффициента теплопроводности образцов из меди и стали.

Медная пластинка

Таблица 1 – Экспериментальные данные для медной пластинки

t	T_1	T_2
14	29.3	34.7
15	30.6	36.2
16	31.5	37.1
17	32.1	38
18	32.5	38.4
19	32.8	38.9
20	33.2	39.1
21	33.4	39.5
22	33.6	39.8
23	33.8	40.1
24	34	40.2
25	34.1	40.4
26	34.2	40.5
27	34.3	40.7
28	34.5	40.8
29	34.5	41
I = 1 А U = 0.93 В		

Строим график:

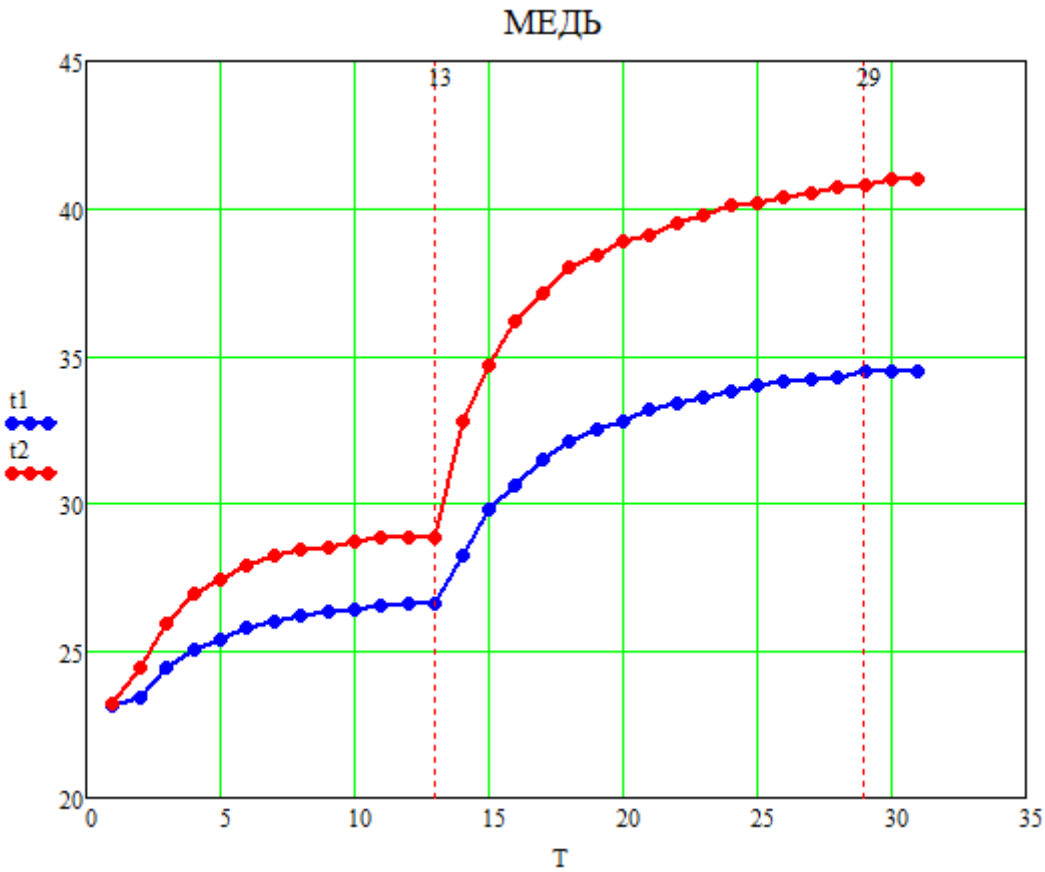

Рисунок 1 – график зависимости температуры от времени, мин

Мощность для первой точки (13):

$$q = I\,U = 0.45 \cdot 0{,}760 = 0{,}342 \text{ Вт};$$

Разница температур пластинки и среды:

$$\Delta\theta = 32.8 - 28.2 = 4.6 \text{ °C};$$

Теплопроводность медной пластины:

$$\gamma = q / \Delta\theta = 0.93 / 4.6 = 0.203 \text{ Вт/°C};$$

Мощность для второй точки (30):

$$q = I\,U = 1 \cdot 0{,}936 = 0{,}936 \text{ Вт};$$

Разница температур пластинки и среды:

$$\Delta\theta = 41 - 34{,}5 = 6{,}5 \text{ °C};$$

Теплопроводность медной пластины:

$$\gamma = q / \Delta\theta = 0.93 / 4.6 = 0.203 \text{ Вт/°C};$$

Дюралевая пластинка

Таблица 2 – Экспериментальные данные для дюралевой пластинки

t	T_1	T_2
20	28.9	36.1
21	29.2	36.1
22	30.1	40
23	31	42.2
24	32	45.7
25	32.7	47.5
26	33.5	49.4
27	34	50.6
28	34.6	51.8
29	35	52.6
30	35.4	53.5
31	35.8	54
32	36.1	54.7
33	36.2	55
34	36.5	55.5
35	36.8	55.9
36	37	56.3
37	37.2	56.6
38	37.4	56.9
39	37.5	57.1
40	37.6	57.2
41	37.6	57.3
I = 1 А U = 0.9 В		

Строим график:

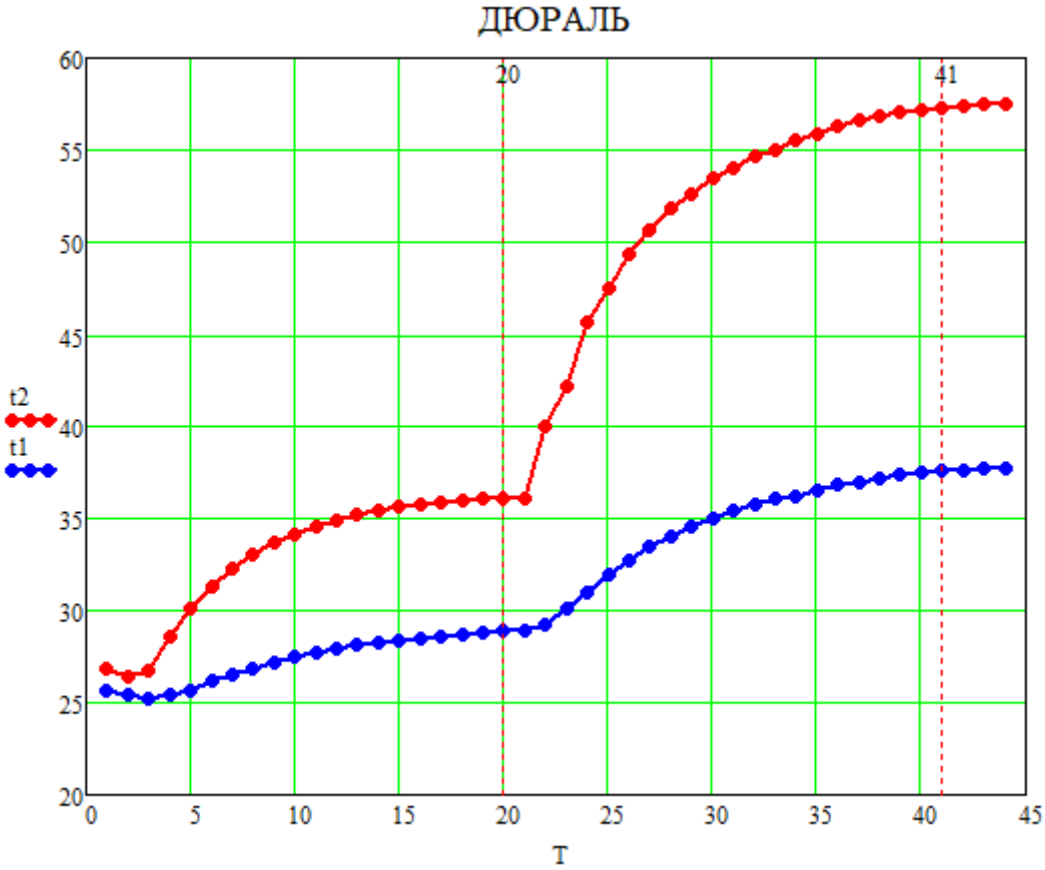

Рисунок 2 – график зависимости температуры от времени

ощность для первой точки (20):

$$q = I\,U = 0.45 \cdot 0.745 = 0.335 \text{ Вт};$$

Разница температур пластинки и среды:

$$\Delta\theta = 36.1 - 28.9 = 7.2°\text{C};$$

Теплопроводность медной пластины:

$$\gamma = q / \Delta\theta = 0.335 / 7.2 = 0.047 \text{ Вт/°C};$$

Мощность для второй точки (41):

$$q = I\,U = 1 \cdot 0.896 = 0.896 \text{ Вт};$$

Разница температур пластинки и среды:

$$\Delta\theta = 57.4 - 37.6 = 19.8 \text{ °C};$$

Теплопроводность медной пластины:

$$\gamma = q / \Delta\theta = 0.896 / 19.8 = 0.045\text{Вт/°C};$$

Стальная пластинка

Таблица 3 – Экспериментальные данные для стальной пластинки

t, мин	T_1, °C	T_2, °C
22	42.1	30.8
23	45.6	31.5
24	48.5	32.4
25	50.7	33.1
26	52.4	33.7
27	53.9	34.3
28	54.9	34.8
29	55.8	35.2
30	56.6	35.6
31	57.2	35.8
32	57.8	36.1
33	58.2	36.3
34	58.7	36.4
35	59.2	36.6
36	59.5	36.7
37	59.7	36.8
38	59.9	36.9
39	60	37
40	60.1	37
41	60.2	37
42	42.1	30.8

I = 1 А U = 0,9 В

Строим график:

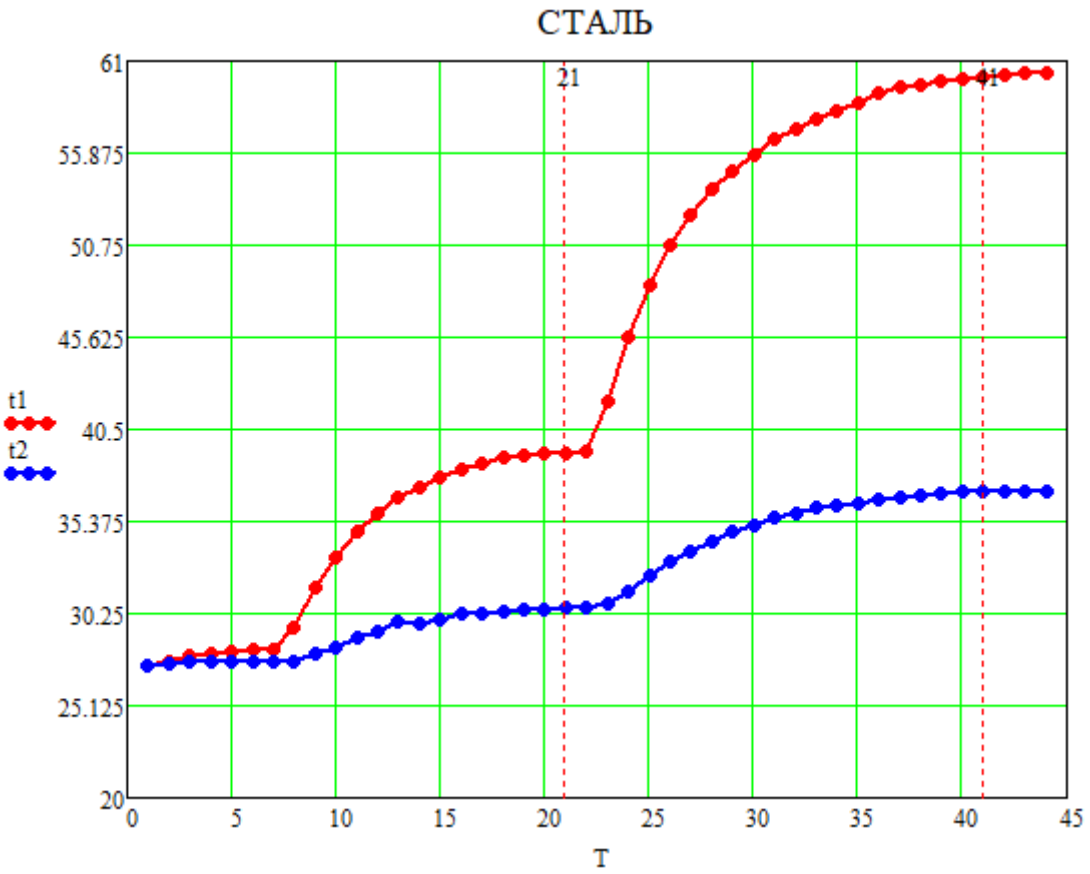

Рисунок 3 – график зависимости температуры от времени

Мощность:

$$q = I\,U = 1 \cdot 0{,}338 = 0{,}338 \text{ Вт};$$

Разница температур пластинки и среды:

$$\Delta\theta = 39.3 - 30.8 = 8.7 \text{ °C};$$

Теплопроводность медной пластины:

$$\gamma = q / \Delta\theta = 0{,}338 / 8.7 = 0.039 \text{ Вт/°C};$$

Мощность:

$$q = I\,U = 1 \cdot 0{,}905 = 0{,}905 \text{ Вт};$$

Разница температур пластинки и среды:

$$\Delta\theta = 60.3 - 37 = 23.3 \text{ °C};$$

Теплопроводность медной пластины:

$$\gamma = q / \Delta\theta = 0{,}905 / 23.3 = 0.039 \text{ Вт/°C};$$

Вывод: теплопроводность меди в 5 раз больше, чем теплопроводность стали. А также теплопроводность меди в 4.5 раза больше, чем теплопроводность дюрали.

Часть №2. Определение экспериментальной зависимости проводимости теплоотдачи путем конвекции от скорости воздушного потока.

Таблица 4 – экспериментальные данные при конвекции

v, м/с	*t*, мин	*T*, °C
0	1	
0.3	2	33.5
	3	36.3
	4	37.9
	5	39
	6	39.4
	7	39.9
	8	40.1
	9	40.6
	10	40.9
	11	41
	12	41
0.4	13	40.9
	14	40.7
	15	40.6
	16	40.4
	17	40.4
0.5	18	40.4

	19	40.3
	20	40
0.6	21	40
	22	39.6
	23	39.6
0.7	24	39.1
	25	38.
	26	38.8
0.8	27	38.2
	28	38.1
	29	38.1
0.9	30	37.4
	31	37.3
	32	37.3
1	33	37.3
	34	37.1
	35	37
	36	37
I = 1 А U = 0.941 В		

Строим график зависимости времени от температуры:

Рисунок 4 – график зависимости температуры от времени

Мощность:

$$q = I\,U = 1 \cdot 0.941 = 0.941 \text{ Вт};$$

Строим зависимость теплопроводности от скорости воздушного потока:

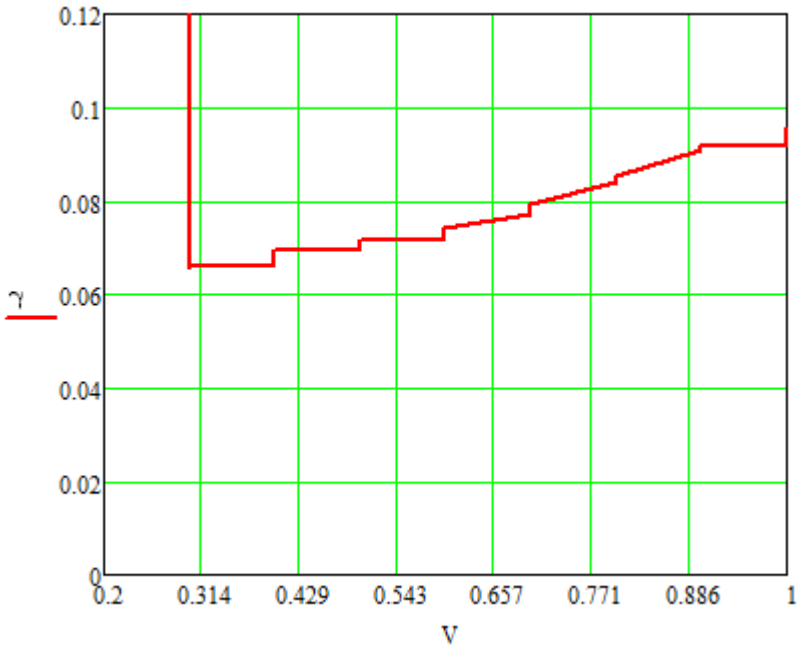

Рисунок 5 – график зависимости теплопроводности от скорости теплового потока

Вывод: экспериментальным путем определили, что зависимость теплоотдачи путем конвекции от скорости воздушного потока близка к линейной.

Общий вывод: В ходе лабораторной работы экспериментальным путем определили значения теплопроводности и коэффициента теплопроводности образцов из меди стали. Построили графики зависимости температуры от времени, вычислили тепловую инерцию и сравнили коэффициенты теплопроводности.

Коэффициент теплопроводности меди в 5 раз больше коэффициента теплопроводности стали.

Определили экспериментальную зависимость проводимости теплоотдачи путем конвекции от скорости воздушного потока. Ознакомились с физическими основами измерительных преобразований в тепловых полях, изучили изменения значений тепловых проводимостей посредством теплопроводности и конвекции.

СНИЛС

256-046-267 25

Жеребцов Александр Васильевич

Г.Томск, ул.Вершинина 33, к.217